TÀI LIỆU BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG (CLIENT HANDOVER)

Hệ Thống Đánh Giá Chất Lượng Kỹ Năng AI

Cẩm nang chuyển giao kiến trúc kiểm định tự động, quy chuẩn nghiệm thu tài liệu và quy trình bảo trì tối ưu cho toàn bộ 20 AI Skills.

Phiên bản: **v1.0.0 Production** Ngày ban hành: **26/10/2026**

Đối tượng tiếp nhận: **End-users (PM/BA/QC/Dev) & Technical Admins** Cổng kiểm định: **Pass Rate ≥ 80% • 0 Lỗi cấm kỵ**

Mục tiêu chuyển giao: Cung cấp tài liệu vận hành chính thức cho đối tác/khách hàng. Tài liệu giải thích chi tiết cơ chế đối soát tài liệu tự động (Quality Gate) ngay tại phiên chat, hướng dẫn người dùng khai thác kỹ năng đạt chuẩn, và bàn giao quy trình quản trị kho kỹ năng định lượng cho đội ngũ kỹ thuật của khách hàng.

01 SO SÁNH TOÀN DIỆN: TRƯỚC VÀ SAU KHI CÓ HỆ THỐNG EVALUATION

Chuyển dịch từ cơ chế sinh văn bản tự do sang mô hình kiểm soát chất lượng khép kín, minh bạch và định lượng:

TIÊU CHÍ	TRƯỚC ĐÂY (MÔ HÌNH PROMPT TĨNH)	HIỆN TẠI (TÍCH HỢP HỆ THỐNG EVALUATION)
Cơ chế tạo tài liệu	AI sinh văn bản theo cảm tính dựa vào hướng dẫn tĩnh (`SKILL.md`), hoàn toàn không có khâu tự kiểm duyệt.	AI tạo văn bản và **tự động đối soát ngay lập tức** với Bộ tiêu chuẩn chất lượng (`evaluation.yaml`) trước khi trả kết quả.
Độ đồng đều đầu ra	Chất lượng thất thường; thường xuyên thiếu kịch bản kiểm thử (Gherkin) hoặc ma trận truy vết yêu cầu (Traceability Matrix).	**Cam kết bởi Cổng Chất Lượng (Quality Gate)**: Chỉ xác nhận ĐẠT (`PASS`) khi đủ 100% mục bắt buộc và đạt từ 80/100 điểm.
Phát hiện lỗi rò rỉ	Người đọc phải tự soi từng dòng xem AI có viết nhầm mã code hoặc SQL kỹ thuật vào tài liệu nghiệp vụ (PRD/FRD) không.	**Quét mã cấm tức thời**: Tự động phát hiện lỗi cấm kỵ (như rò rỉ SQL vào FRD) và kích hoạt cơ chế đánh trượt ngay (*Instant Fail*).
Đo lường & Phản hồi	Mù số liệu: Không có dữ liệu đo lường chất lượng, người dùng gặp lỗi chỉ biết tự sửa tay trong âm thầm.	**Minh bạch 100%**: Tự động ghi nhận tỷ lệ Đạt chuẩn (Pass Rate), tỷ lệ phải làm lại (Rework Rate) và danh mục lỗi thường gặp.
Quy trình bảo trì	Quản trị viên sửa prompt theo phán đoán chủ quan, không đo lường được hiệu quả can thiệp.	**Tối ưu hóa dựa trên số liệu thực chứng**: Dựa vào Báo Cáo Tuần để xác định chính xác câu chữ prompt cần hiệu chỉnh.

Ý nghĩa chuyển đổi: Thay vì kỳ vọng người dùng tự phát hiện sai sót của AI, hệ thống Evaluation thiết lập hàng rào kiểm soát tự động tại chỗ. Mọi văn bản xuất xưởng đều được đảm bảo đạt chuẩn nghiệm thu trước khi đến tay người đọc.

02 GIÁ TRỊ CỐT LÕI MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Lợi ích cụ thể được phân bổ rõ ràng cho từng nhóm đối tượng tiếp nhận trong dự án:

Đội Ngũ Sản Phẩm — PM • BA • QC • Dev

- **Tiết kiệm thời gian rà soát:** Loại bỏ việc phải đọc lại để kiểm tra các mục hình thức bắt buộc.
- **Đầu ra sẵn sàng sử dụng:** Mọi tài liệu (PRD, BRD, WBS, Test Specs) đồng nhất và đạt chuẩn nghiệm thu.
- **Góp ý tức thời:** Tương tác trực tiếp qua nút Feedback để phản ánh chất lượng cho quản trị viên.

Bộ Phận Kỹ Thuật — Tech Lead • Admin

- **Quản trị dựa trên dữ liệu:** Báo cáo tuần định lượng chính xác hiệu năng của từng kỹ năng trong kho 20 skills.
- **Can thiệp trúng đích:** Bảng lỗi chỉ rõ nguyên nhân cụ thể để sửa đúng câu chữ trong prompt.
- **An toàn khi phát hành:** Bộ Benchmark kiểm tra đối chứng trước tại máy, chống phát sinh lỗi cũ.

Tổ Chức & Dự Án — SDLC Governance

- **Chuẩn hóa toàn diện SDLC:** Toàn bộ tài liệu nghiệp vụ và kỹ thuật tuân thủ ngôn ngữ chung.
- **Bảo mật tối đa:** Nguyên tắc *Strict Dat Minimization* đảm bảo không gửi dữ liệu dự án mật ra ngoài.
- **Chống suy giảm chất lượng:** Duy trì chất lượng AI ổn định và cải tiến liên tục theo thời gian.

03 BỘ 4 THƯỚC ĐO ĐỊNH LƯỢNG CHẤT LƯỢNG KỸ NĂNG

Thay thế hoàn toàn nhận định cảm tính bằng **4 chỉ số định lượng khách quan**, cho phép đo lường chính xác từ từng phiên làm việc đến chất lượng tổng thể:

1. Điểm Bài Làm Tức Thì — Chat Session

Mỗi tài liệu sinh ra đều được chấm điểm trên thang 100 và quét lỗi cấm kỵ ngay trong phiên chat:

PASS **≥ 80 điểm:** Đạt chuẩn, đủ điều kiện nghiệm thu

FAIL **< 80 điểm:** Thiếu mục bắt buộc hoặc dính lỗi cấm kỵ

2. Tỷ Lệ Đạt Chuẩn Tuần — Weekly Pass Rate

Đo lường độ ổn định tổng thể của từng kỹ năng qua Báo Cáo Tuần:

- **Pass Rate ≥ 80%:** Kỹ năng hoạt động xuất sắc & ổn định cao.
- **Pass Rate 50% - 79%:** Mức khá, cần quan sát và tinh chỉnh thêm.
- **Pass Rate < 50%:** Chưa đạt chuẩn, người dùng hay gặp lỗi thiếu mục.

3. Tỷ Lệ Phải Chỉnh Sửa — Rework Rate < 20%

Đo lường mức độ hài lòng thực tế của người dùng thông qua nút Feedback:

- **Rework Rate thấp (< 15 - 20%):** Đa số người dùng đánh giá hài lòng, tài liệu đáp ứng đúng nhu cầu.
- **Rework Rate cao (> 40%):** Người dùng liên tục yêu cầu bổ sung ➔ Prompt đang thiếu hướng dẫn cụ thể.

4. Kiểm Thử Đối Chứng — Benchmark Test

Chạy kiểm thử trước tại máy trạm bằng lệnh:

`npm run eval <tên-skill>`

- Mẫu chuẩn (`Good`): Bắt buộc đạt **≥ 80 điểm**.
- Mẫu ẩu (`Flawed`): Bị máy bắt đúng mã lỗi kỹ thuật.

Cơ chế định danh lỗi kỹ thuật chính xác: Khi bài viết chưa đạt, hệ thống **chỉ đích danh mã lỗi kỹ thuật cụ thể**:

`missing_traceability_matrix` Thiếu mục `forbidden_sql_in_frd` Lỗi cấm kỵ

Nhờ đó, quản trị viên **biết chính xác câu chữ nào cần can thiệp trong** `SKILL.md` mà không cần mất thời gian đoán mò.

04 KIẾN TRÚC BỘ MÁY ĐÁNH GIÁ ĐỘNG & BẢN CHẤT BENCHMARKS

Hệ thống vận hành theo kiến trúc **Config-Driven Universal Evaluator**: Một Engine đánh giá dùng chung (`rubric-evaluator.ts`) tự động nạp thông số chất lượng từ từng tệp `evaluation.yaml` độc lập, kết hợp cùng thư mục `benchmarks/` đối chứng chuẩn mực:

Kiến trúc Chấm Điểm Động (Config-Driven Engine):

Bộ máy đánh giá hoàn toàn **KHÔNG HARDCODE NGHIỆP VỤ**. Khi kiểm thử bất kỳ skill nào, engine tự động đọc các mục bắt buộc, từ khóa cấm, và trọng số riêng từ file `evaluation.yaml` của skill đó. Các bài mẫu `Good` và `Flawed` là kịch bản đối chứng chuẩn mực (*Ground Truth*) được thiết kế độc lập nhằm kiểm tra bộ máy không bị quá khắt khe hay quá lỏng lẻo.

1. evaluation.yaml `Cấu hình chuẩn`

Đặc tả mục bắt buộc (`required_sections`), từ cấm kỵ (`prohibited_patterns`), và trọng số các chiều chất lượng riêng của từng kỹ năng.

2. sample_good `PASS ≥ 80đ`

Bài mẫu chuẩn mực thỏa mãn 100% tiêu chí. Dùng để kiểm chứng xem máy chấm điểm có bị quá khắt khe hay đánh trượt oan bài viết tốt không.

3. sample_flawed `FAIL < 80đ`

Bài viết cố tình làm thiếu mục hoặc chứa mã cấm. Dùng để kiểm chứng xem máy chấm điểm có bị lỏng lẻo hay bỏ lọt lỗi vi phạm hay không.

1. Chống Thoái Hóa Kỹ Năng (Anti-Regression)

Khi quản trị viên chỉnh sửa prompt trong `SKILL.md` để khắc phục một lỗi phát sinh mới, chỉ cần gõ lệnh kiểm tra:

`npm run eval <tên-skill>`

➔ Hệ thống tự động chấm lại toàn bộ các bài trong `benchmarks/` . Nếu tất cả đều đạt `PASS` ➔ Đảm bảo bản cập nhật mới không làm hỏng các tình huống cũ.

2. Tài Liệu Tham Chiếu Chuẩn (Living Specs)

Khi thành viên mới (BA/PM/QC mới) gia nhập dự án của khách hàng, không cần phải đọc qua hàng chục trang cẩm nang lý thuyết dài dòng:

➔ Chỉ cần mở file `sample_good_output` trong thư mục benchmark là nắm được ngay định dạng và tiêu chuẩn văn bản thực tế mà tổ chức yêu cầu.

Quy chuẩn lưu trữ & Độ phủ 100% trên toàn bộ 20 Skills: Mỗi kỹ năng được trang bị 2 bộ đề chuẩn (`tc-01-baseline.json` kiểm thử nền tảng và `tc-02-realistic.json` kịch bản thực chiến chuyên sâu). Toàn bộ kho kỹ năng đạt độ phủ kiểm thử tự động 100% với 82 bài test đối chứng khách quan.

05 QUY TRÌNH TƯƠNG TÁC DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG (END-USER WORKFLOW)

Đội ngũ thành viên dự án (PM, BA, QC, Devs) **hoàn toàn giữ nguyên thói quen làm việc hàng ngày, không cần học cú pháp phức tạp**:

BƯỚC 01 — Khởi Tạo

Nhập Yêu Cầu Tự Nhiên

Chat với Agent bằng ngôn ngữ nghiệp vụ thông thường trong phiên làm việc:

> *"Viết PRD cho tính năng Đổi mật khẩu"* hoặc *"Phân rã WBS cho tính năng Thanh toán MoMo"*.

BƯỚC 02 — Kiểm Định

Nhận Bài & Thẻ Điểm

Agent trả về tài liệu kèm Thẻ Chất Lượng (Quality Badge) được đối soát tức thì:

- PASS — **92/100 điểm:** 100% mục đạt chuẩn
- FAIL — Thiếu mục bắt buộc hoặc dính lỗi cấm

BƯỚC 03 — Đánh Giá

Phản Hồi 1-Chạm (Modal UI)

Hộp thoại tương tác Popup hiển thị các nút bấm chọn 1-chạm tiện lợi:

- **Rất hài lòng:** Bấm 1 nút xác nhận chuẩn chỉ (rework=0).
- **Cần bổ sung:** Chọn nút yêu cầu hoặc gõ ô Write-in tùy ý.

➔ Tự động lưu SQLite & cập nhật bài tức thời.

Làm rõ luồng dữ liệu Feedback của người dùng: Khi người dùng bấm gửi phản hồi, dữ liệu feedback **TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ ĐỘNG GIT PUSH LÊN REPOSITORY**. Dữ liệu chỉ được gửi qua HTTP REST API (`POST /api/v1/events`) về Ingestion Server và lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ (`server/data/eval.db`). Toàn bộ mã nguồn và branch của repo hoàn toàn không bị can thiệp.

06 QUY TRÌNH VẬN HÀNH CỦA BỘ PHẬN QUẢN TRỊ (REPO OWNER PIPELINE)

Bộ phận kỹ thuật phía khách hàng (Repo Owner / Tech Lead) tiếp nhận feedback và tối ưu định kỳ theo chu trình 4 chặng khép kín:

Chặng 01: Tiếp Nhận Feedback Qua Báo Cáo Tuần

Executive Audit

Quản trị viên tiếp nhận phản hồi bằng cách chạy lệnh xuất báo cáo định kỳ:

`npm run report`

Hệ thống tự động đọc SQLite DB và xuất Dashboard trực quan tại: `reports/weekly-YYYY-MM-DD.html` .

Chặng 02: Phân Tích Ma Trận & Nguồn Gốc Top Issues

Root-Cause Analysis

Nguồn gốc danh mục Top Issues: Được trích xuất trực tiếp từ bảng `event_issues` trong SQLite DB, tổng hợp từ các lần rubric quét phát hiện thiếu mục hoặc dính lỗi cấm kỵ (ví dụ: `missing_traceability_matrix`).

Chặng 03: Hiệu Chỉnh Câu Lệnh Prompt Trong SKILL.md

Prompt Engineering

Mở file hướng dẫn kỹ năng tương ứng, bổ sung quy tắc mang tính bắt buộc:

> *"BẮT BUỘC: Luôn luôn tạo bảng Ma trận truy vết yêu cầu (Traceability Matrix) ở cuối tài liệu."*

Chặng 04: Kiểm Thử Đối Chứng & Release Phiên Bản

Regression Check

Chạy kiểm thử lại toàn bộ benchmark tại máy trạm:

`npm run eval <tên-skill>`

Thấy điểm số phục hồi ≥ 80 và sạch cảnh báo lỗi ➔ Tiến hành Commit code phiên bản mới.

07 BẢNG TRA CỨU CÂU LỆNH VẬN HÀNH & THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG

Các câu lệnh CLI phục vụ kiểm định, đồng bộ dữ liệu và vận hành hệ thống:

TÁC VỤ & MỤC ĐÍCH	CÚ PHÁP CÂU LỆNH (CLI)	THỜI ĐIỂM & TẦN SUẤT SỬ DỤNG	VAI TRÒ
Kiểm tra 1 kỹ năng	`npm run eval <tên-skill>`	Chạy ngay khi vừa chỉnh sửa prompt trong `SKILL.md` để test nhanh tại chỗ.	Dev / Contributor
Kiểm tra toàn bộ 20 kỹ năng	`npm run eval:all`	Chạy định kỳ hoặc trước khi bàn giao để quét chất lượng tổng thể kho skills.	Repo Owner
Khởi động máy chủ Ingestion	`npm run server`	Bật chạy nền liên tục (daemon / CI server / cổng 3456) trước khi team làm việc để đón nhận telemetry.	DevOps / Admin
Đồng bộ kết quả lên Database	`npm run eval:all:send`	Chạy định kỳ hàng tuần trước khi xuất báo cáo hoặc tích hợp vào pipeline CI/CD trước release.	Automation / CI
Xuất Báo Cáo Tuần mới	`npm run report`	Chạy định kỳ cuối tuần (thứ Sáu / thứ Hai) hoặc sau đợt test để tổng hợp file MD & HTML.	Weekly Audit
Xem Dashboard trên trình duyệt	`open reports/weekly-YYYY-MM-DD.html`	Mở xem giao diện báo cáo trực quan có biểu đồ, phục vụ họp báo cáo ban giám đốc.	Management

08 NGUYÊN TẮC BẢO MẬT & QUẢN TRỊ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

1. Thu Thập Dữ Liệu Tối Thiểu (Strict Minimization)

Hệ thống telemetry chỉ lưu trữ metadata kỹ thuật: *tên kỹ năng, điểm số tổng, mã lỗi kỹ thuật và trạng thái Pass/Fail.*

Tuyệt đối KHÔNG lưu trữ, không truyền tải nội dung prompt, thông tin dự án mật hay mã nguồn khách hàng ra bên ngoài.

2. Thực Thi Cục Bộ Hoàn Toàn (100% On-Premise)

Bộ máy đánh giá Rubric chạy trực tiếp tại máy trạm thông qua Node.js nội bộ, không phụ thuộc bất kỳ API bên thứ ba nào.

Dữ liệu telemetry được lưu trữ an toàn trong tệp tin SQLite cục bộ tại `server/data/eval.db` thuộc hạ tầng của khách hàng.

THÔNG ĐIỆP CỐT LÕI KHI CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

"Hệ thống Evaluation không làm tăng thêm bất kỳ gánh nặng quy trình nào cho người dùng, mà đóng vai trò như một người trợ lý kiểm duyệt vô hình, bảo đảm mọi tài liệu bàn giao từ AI luôn đạt chuẩn chuyên nghiệp cao nhất ngay từ lần đầu tiên!"

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN & KÝ NGHIỆM THU KỸ THUẬT (SIGN-OFF HANDOVER)

ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN GIAO
AI Solution Architect / Delivery Lead

Họ tên & Chữ ký

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÁCH HÀNG
Project Director / PM Lead

Họ tên & Chữ ký

ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT KHÁCH HÀNG
Technical Director / Lead Engineer

Họ tên & Chữ ký